

# Заказ у Гросснера: кламповые детали и арматура

Все позиции Гросснера из согласованной сметы (tefkot-770-smeta.xlsx), по узлам схемы. Ссылки ведут прямо на нужный вариант (размер, материал). Хомуты и прокладки — по ведомости соединений (лист 8 монтажных чертежей, 93 соединения). Количество «заказать» — с запасом: расходники +2 шт. каждого размера, краны, клапаны, тройники, переходы, фильтры +1 шт.; рукава ≈+30 %.

K25 = ½": малые линии    K50,5 = 1"–1½": выгрузка, колонны    K64 = 2": переходы нутча  
K119 = 4": нутч    позиций: 70

Сталь: всё смачиваемое – AISI 316/316L; царги колонн – 304 (метиламин, без хлоридов); хомуты – 304

Прокладки: PTFE – растворитель и продукт; EPDM – генератор, колонны, воздух

## Заказать

| ПОЗИЦИЯ (ГРОССНЕР)                                                                        | РАЗМЕР         | ГДЕ СТОИТ                                                                                                                                            | ПО СХЕМЕ | ЗАКАЗАТЬ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>Реактор R-1: штуцер P3 и дозирование P-3 (MeSiCl<sub>3</sub>, PDMS-OH)</b>             |                |                                                                                                                                                      |          |          |
| <a href="#">Кран шаровой кламп 3А, сёдла PTFE, AISI 316L, PN10 (≈3 080 ₹)</a>             | K25 (½")       | V-P3: штуцер P3 → V-P3 (запас на все 11 кранов ½" — здесь)                                                                                           | 1        | 2        |
| <a href="#">Переход кламп концентрический 1" × ½", 3А, AISI 316</a>                       | K50,5 → K25    | штуцер P3 → кран V-P3 (запас на все 9 переходов 1" × ½" — здесь)                                                                                     | 1        | 2        |
| <a href="#">Переходник кламп – резьба наружная ¼", AISI 316</a>                           | K25 × ¼"       | V-P3 → обжим ¼" (ввод трубки P-3 после NRV-4)                                                                                                        | 1        | 3        |
| <a href="#">Кран игольчатый нерж. AISI 316, внутр. резьба ¼", PN 413 (≈2 900 ₹)</a>       | ¼" BP          | FV-1: регулировка подачи P-3 → реактор; на трубку ¼" — 2 обжимных фитинга ¼" × ¼" нар.                                                               | 1        | 2        |
| <a href="#">Клапан обратный муфтовый пружинный, AISI 316, внутр. резьба ¼" (≈1 280 ₹)</a> | ¼" BP (DN8)    | NRV-4: P-3 → реактор: не пускает пары из реактора в линию дозирования; на трубку ¼" — 2 обжимных фитинга ¼" × ¼" нар.                                | 1        | 2        |
| <b>Генератор метиламина G-1 (бак Altmaier БК-40ПВ) и подача водного метиламина P-1</b>    |                |                                                                                                                                                      |          |          |
| <a href="#">Переходник кламп – резьба внутренняя ISO DN8, G¼", AISI 316 (≈1 455 ₹)</a>    | K25 × G¼" вн.  | вход р-ра (сифон) и выход газа — штуцеры G¼" нар. (Ø≈13,2, шаг 1,337)                                                                                | 2        | 4        |
| <a href="#">Переходник кламп – резьба наружная G½", ISO DN15, AISI 316 (≈1 455 ₹)</a>     | K25 × G½" нар. | порт регулятора на крышке G-1 (гнездо G½" вн.) → через прокладку EPDM сразу кран SV-G1; резьбу уплотнить лентой PTFE                                 | 1        | 2        |
| <a href="#">Кран шаровой кламп 3А, сёдла PTFE, AISI 316L, PN10 (≈3 080 ₹)</a>             | K25 (½")       | SV-G1: сброс давления G-1 вручную (вместо предохранительного клапана): порт → кран → ёлочка → рукав ¾" в коллектор сбросов (коллектор — у смежников) | 1        | 1        |
| <a href="#">Кран шаровой кламп 3А, сёдла PTFE, AISI 316L, PN10 (≈3 080 ₹)</a>             | K25 (½")       | V-G1: выход газа G-1 → колонны                                                                                                                       | 1        | 1        |
| <a href="#">Штуцер шланговый кламп, ёлочка 6,35 (¼"), AISI 316</a>                        | K25 × 6,35     | V-G1 → шланг PF ¼" на C-1 (газ CH <sub>3</sub> NH <sub>2</sub> , этап 1)                                                                             | 1        | 1        |
| <a href="#">Шланг силиконовый фармацевтический PF (неармированный), Гросснер</a>          | DN ¼" (ID 6,4) | одним шлангом ID 6,4 на всей линии: канистра V-1 → головка P-1 (1 м) → K25 × 6,35 ... V-P1 → NRV-6 → K25 ×                                           | 2,5 м    | 4 м      |

| ПОЗИЦИЯ (ГРОССНЕР)                                                                                                                                                 | РАЗМЕР                       | ГДЕ СТОИТ                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ПО СХЕМЕ | ЗАКАЗАТЬ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|                                                                                                                                                                    |                              | 6,35 → вход G-1 (1,5 м); толщину стенки сверить с головкой насоса                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |
| <a href="#">Штуцер шланговый кламп, ёлочка 6,35 (¼"), AISI 316</a>                                                                                                 | K25 × 6,35                   | выход P-1 → V-P1; NRV-6 → шланг; шланг → вход G-1 (переходник G¼"); хомуты червячные 8-12                                                                                                                                                                                                           | 3        | 5        |
| <a href="#">Кран шаровой кламп 3А, сёдла PTFE, AISI 316L, PN10 (≈3 080 ₽)</a>                                                                                      | K25 (½")                     | V-P1: после P-1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1        | 1        |
| <a href="#">Клапан обратный кламп пружинный</a>                                                                                                                    | K25 (½")                     | NRV-6: нагнетание P-1 → G-1 (газ из G-1 не уходит назад в канистру)                                                                                                                                                                                                                                 | 1        | 2        |
| <b>Колонны осушки C-1 (сита 3А), C-2 (NaOH) и газ CH<sub>3</sub>NH<sub>2</sub> → реактор T2</b>                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |
| <a href="#">Царга кламп (труба 38,1 × 1,65), 3А, AISI 304 (≈2 400 ₽)</a>                                                                                           | K50,5 (1½") × 400            | C-1, C-2: корпуса колонн, над диоптром (основная засыпка). AISI 304: стойкость к метиламину — «А» (Graco, ISM, Filter Sciences); хлоридов в колоннах нет                                                                                                                                            | 2        | 2        |
| <a href="#">Диоптр кламп 1½" ASME-BPE, AISI 316, PN10 (≈5 540 ₽); уплотнения стекла в каталоге — силикон: уточнить у Гросснера EPDM/PTFE</a> <span>уточнить</span> | K50,5 (1½"), L — по каталогу | C-1, C-2: низ колонн, над межклапмовым фильтром — видно состояние набивки (сита 3А / NaOH): газ входит снизу, фронт влаги идёт отсюда                                                                                                                                                               | 2        | 2        |
| <a href="#">Фильтр межклапмовый AISI 316: перфорированный диск + сетка 0,5 мм, PN10 (≈2 040 ₽)</a>                                                                 | K50,5 (1½")                  | опора засыпки: низ C-1 и C-2, под диоптром (диоптр → фильтр → переход 50,5/25) — на нём лежат сита / NaOH; сверху засыпку держит прокладка EPDM с сеткой K50,5. 2 шт. + 1 запасной                                                                                                                  | 2        | 3        |
| <a href="#">Переход кламп концентрический 1" × ½", 3А, AISI 316 (≈2 300 ₽)</a>                                                                                     | K50,5 → K25                  | низ и верх каждой колонны: колонна K50,5 → трубка ½" (K25)                                                                                                                                                                                                                                          | 4        | 4        |
| <a href="#">Штуцер шланговый кламп, ёлочка 6,35 (¼"), AISI 316</a>                                                                                                 | K25 × 6,35                   | газ CH <sub>3</sub> NH <sub>2</sub> , этап 1 — шланг PF ¼": входы и выходы C-1, C-2 (4), вход V-G2 (1), выход NRV-3 на T2 (1); хомуты червячные 8-12 мм по 2 на конец; запас +2 на все ёлочки 6,35 — в разделе генератора                                                                           | 6        | 6        |
| <a href="#">Кран шаровой кламп 3А, сёдла PTFE, AISI 316L, PN10 (≈3 080 ₽)</a>                                                                                      | K25 (½")                     | V-G2: газ после колонн, перед NRV-3: закрывать при вакуумировании реактора и продувке G-1; кламп с двух сторон: шланг от C-2 (через штуцер-ёлочку) → V-G2 → NRV-3                                                                                                                                   | 1        | 1        |
| <a href="#">Клапан обратный кламп пружинный, AISI 316L, уплотнение PTFE, открытие от 0,1 бар (≈7 275 ₽)</a>                                                        | K25 (½")                     | NRV-3: C-2 → V-G2 → NRV-3 → ввод газа T2: не пускает пары эфира / MeSiCl <sub>3</sub> из реактора назад в колонны и G-1. Ставится в трубку 10×12 через 2 переходника кламп → ½" нар. + обжим 12 мм. Генератор держать ≈0,15-0,25 бар (контроль по манометру G-1, лишнее — краном SV-G1 в коллектор) | 1        | 2        |
| <a href="#">Шланг силиконовый фармацевтический PF (неармированный), Гросснер</a>                                                                                   | DN ¼" (ID 6,4)               | газ CH <sub>3</sub> NH <sub>2</sub> , этап 1: V-G1 → C-1 (≈1,5 м), C-1 → C-2 (≈1,5 м), C-2 → V-G2 (≈1 м), NRV-3 → T2 (≈3 м); длины уточнить по месту                                                                                                                                                | ≈7 м     | 9 м      |
| <a href="#">Хомут трубный на ножке (держатель), AISI 304, SMS, для трубы 38,1 мм (≈320 ₽)</a>                                                                      | Ø38,1 (1½")                  | крепление колонн C-1, C-2 к раме или стенду — по 2 на колонну (на царгу, выше и ниже середины)                                                                                                                                                                                                      | 4        | 4        |
| <b>Слив реактора BV-1 и выгрузка суспензии P-2 → нутч</b>                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |
| <a href="#">Отвод кламп 90°, AISI 316</a>                                                                                                                          | K50,5 (1")                   | сразу под краном слива BV-1 — выход в горизонталь                                                                                                                                                                                                                                                   | 1        | 2        |

| ПОЗИЦИЯ (ГРОССНЕР)                                                                                      | РАЗМЕР             | ГДЕ СТОИТ                                                                                                                                                  | ПО СХЕМЕ | ЗАКАЗАТЬ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <a href="#">Тройник кламп 45° равнопроходной, 3A, AISI 316 (≈3 540 ₽)</a>                               | K50,5 (1")         | 1-й после отвода под BV-1: отвод 45° вниз — проба SP-1 (через переход 50,5 → 25), суспензия не застаивается; запас на оба тройника 45° — здесь             | 1        | 2        |
| <a href="#">Тройник кламп прямой равнопроходной, 3A, AISI 316 (≈2 370 ₽)</a>                            | K50,5 (1")         | 2-й: вбок V-S1 на бочку (через переход 50,5 → 25), прямо — выгрузка на P-2 (переходных тройников 50,5 × 25 у Гросснера нет)                                | 1        | 2        |
| <a href="#">Переход кламп концентрический 1" × ½", 3A, AISI 316</a>                                     | K50,5 → K25        | отводы тройников → SP-1 и V-S1                                                                                                                             | 2        | 2        |
| <a href="#">Кран шаровой кламп 1", AISI 316L, PN10 (≈3 265 ₽)</a>                                       | K50,5 (1")         | V-P2: перед P-2: после тройника V-S1, перед рукавом на насос — отсечь насос при обслуживании, перекрыть линию из реактора при заборе растворителя из бочки | 1        | 2        |
| <a href="#">Кран шаровой кламп 3A, седла PTFE, AISI 316L, PN10 (≈3 080 ₽)</a>                           | K25 (½")           | SP-1, V-S1: SP-1 — проба, V-S1 — бочка растворителя                                                                                                        | 2        | 2        |
| <a href="#">Отвод кламп 90°</a>                                                                         | K25 (½")           | носик пробоотбора после SP-1                                                                                                                               | 1        | 2        |
| <a href="#">Переходник кламп – резьба внутренняя ISO DN8, ¼" BSP, AISI 316 (≈1 455 ₽)</a>               | K50,5 × ¼" BSP вн. | P-2: вход и выход → рукав 1"                                                                                                                               | 2        | 3        |
| <a href="#">Штуцер шланговый кламп, ёлочка 25,4 (1"), AISI 316</a>                                      | K50,5 × 25,4       | рукав 1" (силикон TSO): кран V-P2 → вход P-2 (2 конца), выход P-2 → вход нутча F-1 (2 конца); хомуты 32–50 по 2 на конец                                   | 4        | 6        |
| <a href="#">Шланг силиконовый фармацевтический армированный проволокой TSO, Гросснер</a>                | DN 1" (ID 25,4)    | слив → P-2 (1,5 м), P-2 → нутч (2,5 м); хомуты 32–50; армирование — чтобы не сплющивался на всасе                                                          | 4 м      | 5 м      |
| <b>Нутч F-1 (K119) и гребёнка газов нутча</b>                                                           |                    |                                                                                                                                                            |          |          |
| <a href="#">Тройник кламп 45° равнопроходной, 3A, AISI 316 (≈3 540 ₽)</a>                               | K50,5 (1")         | вход нутча сверху: прямо — суспензия, отвод 45° — гребёнка газов (через переход 50,5 → 25)                                                                 | 1        | 1        |
| <a href="#">Переход кламп концентрический 1" × ½", 3A, AISI 316</a>                                     | K50,5 → K25        | отвод тройника → рукав на гребёнку (1); низ нутча → V-F2 (1)                                                                                               | 2        | 2        |
| <a href="#">Переход кламп концентрический DIN DN50 × DN25, AISI 316 (≈2 900 ₽)</a>                      | K64 → K50,5        | крышка нутча и низ нутча                                                                                                                                   | 2        | 3        |
| <a href="#">Переход кламп концентрический DIN DN100 × DN50, AISI 316 (≈15 765 ₽)</a>                    | K119 → K64         | крышка нутча и низ нутча (4" → 1" и 4" → ½" одной деталью у Гросснера нет)                                                                                 | 2        | 3        |
| <a href="#">Диоптр кламп (стекло, уплотнения PTFE)</a>                                                  | K119 (4")          | 2 диоптра: верхний — уровень суспензии; нижний — над межклапновым фильтром, видно осадок и слой Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> на ткани                   | 2        | 3        |
| <a href="#">Царга кламп, AISI 316L (≈6 150 ₽)</a>                                                       | K119 (4") × 500    | F-1: корпус нутча: 2 царги подряд — 7,4 л, весь осадок партии                                                                                              | 2        | 2        |
| <a href="#">Фильтр межклапновый AISI 316: перфорированный диск 3 мм + сетка 0,5 мм, PN10 (≈5 655 ₽)</a> | K119 (4")          | опора слоя (ткань PTFE/PP + Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ), под нижним диоптром — отдельная деталь между двумя стыками                                  | 1        | 2        |
| <a href="#">Тройник кламп прямой равнопроходной, 3A, AISI 316</a>                                       | K25 (½")           | гребёнка нутча: PI-5, SV-F1, VV-2 (запас — здесь)                                                                                                          | 3        | 4        |
| <a href="#">Мановакуумметр 63 мм, –1...+0,6 бар, мембранный разделитель на кламп</a>                    | K25 (½")           | PI-5: на отвод тройника гребёнки                                                                                                                           | 1        | 1        |
|                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                            |          |          |

| ПОЗИЦИЯ (ГРОССЕР)                                                                                                                                              | РАЗМЕР            | ГДЕ СТОИТ                                                                                                                                                                                                   | ПО СХЕМЕ | ЗАКАЗАТЬ        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| <a href="#">Кран шаровой кламп 3А, сёдла PTFE, AISI 316L, PN10 (≈3 080 ₽)</a>                                                                                  | K25 (½")          | SV-F1: сброс давления нутча вручную (вместо PSV-4): тройник гребёнки → кран → ёлочка → рукав ¾" в коллектор сбросов (коллектор — у смежников)                                                               | 1        | <b>1</b>        |
| <a href="#">Кран шаровой кламп 3А, сёдла PTFE, AISI 316L, PN10 (≈3 080 ₽)</a>                                                                                  | K25 (½")          | VV-2: вакуум нутча                                                                                                                                                                                          | 1        | <b>1</b>        |
| <a href="#">Переходник кламп – резьба внутренняя ISO DN8, ¼" BSP, AISI 316 (≈1 455 ₽)</a>                                                                      | K25 × ¼" BSP вн.  | конец гребёнки нутча → штуцер S6510 6-1/4 → кран V-F1 (линия A4, лист «Аргоновая линия»)                                                                                                                    | 1        | <b>2</b>        |
| <a href="#">Кран шаровой кламп 3А, сёдла PTFE, AISI 316L, PN10 (≈3 080 ₽)</a>                                                                                  | K25 (½")          | V-F2: выход нутча (фильтрат)                                                                                                                                                                                | 1        | <b>1</b>        |
| <a href="#">Хомут трубный на ножке (держатель), AISI 304, SMS, для трубы 101,6 мм (≈625 ₽)</a>                                                                 | Ø101,6 (K119, 4") | F-1: крепление нутча F-1 к раме / опоре — 2 шт. на царги K119                                                                                                                                               | 2        | <b>2</b>        |
| <a href="#">Хомут-держатель для труб нерж.</a>                                                                                                                 | по Ø: ½"          | крепление гребёнки нутча к раме — по месту                                                                                                                                                                  | 1 компл. | <b>1 компл.</b> |
| <b>Фильтрация F-2 и фасовка (P-4)</b>                                                                                                                          |                   |                                                                                                                                                                                                             |          |                 |
| <a href="#">Переходник кламп – резьба внутренняя ISO DN8, ¼" BSP, AISI 316 (≈1 455 ₽)</a>                                                                      | K25 × ¼" BSP вн.  | P-4: вход и выход (на ниппели ¼" NPT × ¼" BSP — в разделе выгрузки)                                                                                                                                         | 2        | <b>2</b>        |
| <a href="#">Корпус микропористого фильтра 10" на клампах</a>                                                                                                   | 10"               | F-2: тонкая фильтрация фильтрата (+1 корпус опционально)                                                                                                                                                    | 1        | <b>1</b>        |
| <a href="#">Патроны 10" 5 / 2 / 0,2 / 0,05 мкм (PTFE или PP/PES)</a>                                                                                           | 10"               | по 2 шт. каждого рейтинга                                                                                                                                                                                   | 8        | <b>8</b>        |
| <a href="#">Кран шаровой кламп 3А, сёдла PTFE, AISI 316L, PN10 (≈3 080 ₽)</a>                                                                                  | K25 (½")          | V-F3: выход F-2 → налив                                                                                                                                                                                     | 1        | <b>1</b>        |
| <b>Сжатый воздух к насосам P-2, P-4</b>                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                                                                                             |          |                 |
| <a href="#">Переходник кламп – резьба внутренняя ISO DN8, ¼" BSP, AISI 316</a>                                                                                 | K25 × ¼" BSP вн.  | по 2 на насос: на ниппель и ответный — на цангу линии                                                                                                                                                       | 4        | <b>6</b>        |
| <a href="#">Выхлоп насосов: шланг в вытяжку + ёлочка под порт выхлопа</a> <b>уточнить</b>                                                                      | по порту          | резьбу выхлопного порта МН-0,25 уточнить у Ампики                                                                                                                                                           | 2        | <b>3</b>        |
| <b>Кламп-соединения на всю установку: хомуты и прокладки (по ведомости; без реактора — на штуцерах P1-P4 родные клампы, без E-1, гребёнки реактора и VP-1)</b> |                   |                                                                                                                                                                                                             |          |                 |
| <a href="#">Хомут кламп обычный, AISI 304</a>                                                                                                                  | K25 (½")          | все соединения ½" нашей обвязки                                                                                                                                                                             | 40       | <b>42</b>       |
| <a href="#">Хомут кламп обычный, AISI 304</a>                                                                                                                  | K50,5 (1")        | BV-1 → отвод, тройники под BV-1 и на входе нутча, кран V-P2, выгрузка P-2, переходы нутча; колонны C-1, C-2: по 4 стыка на колонну — фильтр/переход, диоптр/фильтр, диоптр/царга, царга/верхний переход (8) | 21       | <b>23</b>       |
| <a href="#">Хомут кламп обычный, AISI 304</a>                                                                                                                  | K64 (2")          | нутч: стыки переходов 119/64 → 64/50,5 сверху и снизу                                                                                                                                                       | 2        | <b>4</b>        |
| <a href="#">Хомут кламп УСИЛЕННЫЙ (болтовой), AISI 304 (≈2 770 ₽)</a>                                                                                          | K119 (4")         | нутч: 6 стыков — переход/верхний диоптр, диоптр/царга, царга/царга, царга/нижний диоптр, диоптр/фильтр, фильтр/переход (с PTFE — только болтовые)                                                           | 6        | <b>8</b>        |
| <a href="#">Прокладка кламп PTFE</a>                                                                                                                           | K25 (½")          | где эфир и углеводороды: дозирование, слив и проба, выгрузка, нутч и его гребёнка, вакуум нутча, P-4, F-2                                                                                                   | 24       | <b>26</b>       |
| <a href="#">Прокладка кламп PTFE</a>                                                                                                                           | K50,5 (1")        | BV-1 → отвод, тройники 45° и прямой, кран V-P2, переходы 50,5/25, выгрузка P-2, нутч                                                                                                                        | 12       | <b>14</b>       |
| <a href="#">Прокладка кламп PTFE С СЕТКОЙ AISI 316, ячейка 0,15 мм (mesh 100), ≈900 ₽</a>                                                                      | K50,5 (1")        | низ нутча: стык переходов 64/50,5 → 50,5/½" — ловит зёрна Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> и                                                                                                                 | 1        | <b>3</b>        |

| ПОЗИЦИЯ (ГРОССНЕР)                                                                        | РАЗМЕР               | ГДЕ СТОИТ                                                                                                                                                                                                                        | ПО СХЕМЕ          | ЗАКАЗАТЬ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
|                                                                                           |                      | волокна ткани, если прорвутся, до крана V-F2 и насоса P-4                                                                                                                                                                        |                   |          |
| <a href="#">Прокладка кламп PTFE</a>                                                      | K64 (2")             | нутч: стыки переходов                                                                                                                                                                                                            | 2                 | 4        |
| <a href="#">Прокладка кламп PTFE</a>                                                      | K119 (4")            | нутч: 6 стыков — переход/верхний диоптр, диоптр/царга, царга/царга, царга/нижний диоптр, диоптр/фильтр, фильтр/переход                                                                                                           | 6                 | 8        |
| <a href="#">Прокладка кламп EPDM</a>                                                      | K25 (½")             | без углеводородов: P-1 → G-1 (4), порт G-1 → SV-G1 → рукав (2), выход газа и V-G1 (2), колонны (4), NRV-3 (2), воздух насосов (2)                                                                                                | 16                | 18       |
| <a href="#">Прокладка кламп EPDM</a>                                                      | K50,5 (1½")          | колонны: диоптр → царга (2), межкламповый фильтр снизу — с двух сторон: диоптр/фильтр и фильтр/переход (4)                                                                                                                       | 6                 | 8        |
| <a href="#">Прокладка кламп EPDM С СЕТКОЙ AISI 316, ячейка 0,1 мм (mesh 140), ≈800 ₽</a>  | K50,5 (1½")          | верх колонн C-1, C-2 (царга → переход 50,5/25): держит засыпку вместо межклампового фильтра, задерживает пыль сит 3A и NaOH — по 1 на колонну                                                                                    | 2                 | 4        |
| <b>Рукава, трубки, крепёж — общее</b>                                                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                   |          |
| <a href="#">Шланг силиконовый фармацевтический армированный проволокой TSO, Гросснер</a>  | DN ¾" (ID 19)        | линии K25 на ёлочках K25 × 19,05: тройник 45° нутча → гребёнка 1 м, V-F2 → P-4 1 м, P-4 → F-2 1,5 м, бочка → V-S1 2,5 м, F-2 → канистра 1,5 м, VV-2 → тройник VP-1 2,5 м, SV-G1 и SV-F1 → коллектор сбросов по 2 м; хомуты 25-40 | ≈14 м             | 18 м     |
| <a href="#">Штуцер шланговый кламп, ёлочка 19,05 (¾"), AISI 316</a>                       | K25 × 19,05          | концы рукавов ¾": гребёнка нутча 2, P-4 вход 2, P-4 → F-2 2, бочка → V-S1 2, налив 1, VV-2 → VP-1 2, SV-G1 1, SV-F1 1                                                                                                            | 13                | 15       |
| <a href="#">Хомут червячный нерж.</a>                                                     | 8-12 / 25-40 / 32-50 | по 2 на конец: шланг PF ¼" на ёлочках 6,35 — линия P-1 (3 конца) и газ CH <sub>3</sub> NH <sub>2</sub> (8 концов: 6 ёлочек + V-G1 + T2) / рукава ¾" (15 концов, вкл. 2 конца у коллектора) / рукава 1" (4)                       | 22 / 30 / 28 / 32 |          |
| <b>Аргон: переходы на аппараты (границы линии)</b>                                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                   |          |
| <a href="#">Переходник кламп – резьба внутренняя ISO DN8, ¼" BSP, AISI 316 (≈1 455 ₽)</a> | K25 × ¼" BSP вн.     | AV-1: кран AV-1 на гребёнке реактора → штуцер S6510 6-1/4 (вместо переходника на G½")                                                                                                                                            | 1                 | 2        |

## Уточнить у Гросснера при заказе

- Диоптры 1½" (K50,5) и K119:** в каталоге уплотнения стекла — силикон. Нужны EPDM (колонны, метиламин) и PTFE (нутч, растворитель). Длина диоптров, давление –0,9 / +0,3 бар.
- Межкламповые фильтры K50,5 и K119:** в наличии (сверено по сайту), ячейка 0,5 мм, 316. Сколько прокладок нужно на фильтр — по одной с каждой стороны?
- Хомуты K119** — усиленные болтовые (с PTFE-прокладками).
- Шпунт-аппарат:** присоединение кламп 50,5 и минимальная уставка — держит ли 50-80 мбар.

5. **Обратный клапан NRV-3** (вход газа в реактор): минимальное давление открытия — нужно как можно ниже, генератор работает при 100–250 мбар.
6. **Фильтр F-2 10"**: тип посадки патрона (код 7 / 226, 222 или DOE) — патроны под неё; кольца в оболочке FEP вместо силикон/EPDM.
7. **Рукава** — силикон армированный TSO 1" и  $\frac{3}{4}$ ", PF  $\frac{1}{4}$ ": подтвердить наличие нужных длин.